# TUTORIAL DE GIT – CAPITULO 4 : RAMAS Y COMBINACIONES DE CAMBIOS

NOMBRE: Jhon Mario Rodríguez Flechas

ASIGNATURA: Introducción a la ciencia de datos

## CAPÍTULO 4. RAMAS Y COMBINACIÓN DE CAMBIOS

### 4.1. Introducción

Git permite desarrollar diferentes líneas de trabajo mediante el uso de ramas. Estas facilitan realizar modificaciones sin afectar directamente la rama principal del proyecto.

Las ramas son útiles cuando se desea probar una idea, corregir un error o desarrollar una nueva funcionalidad.

### 4.2. ¿Qué es una rama?

Una rama es una línea independiente de desarrollo dentro de un repositorio. Permite trabajar en cambios específicos y mantenerlos separados de otros trabajos hasta que se decida integrarlos.

En muchos repositorios, la rama principal se llama "main".

### 4.3. Consultar las ramas disponibles

El comando "git branch" muestra las ramas locales existentes.

Ejemplo:

"git branch"

La rama en la que se encuentra actualmente el usuario aparece marcada con un asterisco.

4.4. Crear una rama nueva

Para crear una rama se utiliza:

"git branch nombre_rama"

Por ejemplo:

"git branch mejora-documentacion"

Este comando crea una rama llamada mejora-documentacion, pero no cambia automáticamente a ella.

4.5. Cambiar de rama

Para cambiar a una rama existente se puede utilizar:

"git switch nombre_rama"

Por ejemplo:

"git switch mejora-documentacion"

También es posible crear una rama y cambiar a ella en un solo paso:

"git switch -c mejora-documentacion"

Antes de cambiar de rama, conviene revisar el estado del repositorio y guardar los cambios importantes.

4.6. ¿Qué es una combinación de cambios?

Una combinación de cambios, conocida como merge, permite integrar los cambios de una rama en otra.

Por ejemplo, después de terminar el trabajo en mejora-documentacion, se puede regresar a la rama principal e integrar sus cambios.

Los comandos serían:

"git switch main"

"git merge mejora-documentacion"

La integración puede realizarse si las condiciones del repositorio lo permiten.

4.7. Conflictos de combinación

Un conflicto puede aparecer cuando dos líneas de trabajo modifican la misma parte de un archivo y Git no puede determinar automáticamente qué versión debe conservar.

Para resolverlo se debe abrir el archivo, revisar las modificaciones, decidir cuál contenido conservar y eliminar las marcas de conflicto. Después se prepara el archivo y se registra la resolución mediante un commit.

4.8. Ventajas de utilizar ramas

- Permiten separar tareas diferentes.

- Facilitan probar cambios sin modificar inmediatamente la rama principal.

- Ayudan a organizar el desarrollo.

- Permiten revisar el trabajo antes de integrarlo.

- Favorecen el trabajo colaborativo.

## 4.9. Aplicación en proyectos de ciencia de datos

En un proyecto de ciencia de datos se pueden utilizar ramas para probar modificaciones en un análisis, corregir un script o desarrollar una nueva versión de un informe. Una vez revisados los resultados, los cambios pueden integrarse en la rama principal.

## 4.10. Conclusión

Las ramas son una herramienta importante de Git porque permiten separar y organizar las líneas de trabajo. Los comandos "git branch", "git switch" y "git merge" ayudan a crear ramas, cambiar entre ellas e integrar modificaciones.

## Referencia bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2